

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Χειμερινό εξάμηνο 2026-27
(ΜΤΥ104-ΠΛΥ104)

Κωνσταντίνος Σκιάνης
Επίκουρος Καθηγητής



ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ

- ✓ Ανάπτυγμα Laplace
- ✓ Ορίζουσες και Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί
- ✓ Γεωμετρική Ερμηνεία - Υπολογισμός
- ✓ Ύπαρξη και Υπολογισμός Αντίστροφου Πίνακα
- ✓ Μέθοδος Προσαρτημένου Πίνακα
- ✓ Εφαρμογές στη Μηχανική

Ορίζουσες

Ορισμός

Ορίζουσα (determinant) ενός τετραγωνικού πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλείται μια απεικόνιση,

$$\det : M_n(\mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F},$$

με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- ❶ Αν r_i είναι η i -γραμμή του πίνακα A και p, q , δύο πίνακες - γραμμές με $r_i = \lambda p + \mu q$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, τότε:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ r_i \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ \lambda p + \mu q \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ p \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} + \mu \det \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ q \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix}$$

- ❷ Αν $r_i = r_j$ για κάποιο $i \neq j$, τότε $\det A = 0$.
❸ $\det I_n = 1$.

Εναλλακτικός συμβολισμός: $\det A, \det(A), |A|$

Ορίζουσες

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ LAPLACE

Το ανάπτυγμα Laplace αποτελεί έναν απλό, αναδρομικό τρόπο υπολογισμού της ορίζουσας πινάκων:

Για έναν 2×2 πίνακα $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, η ορίζουσα υπολογίζεται από την απλή σχέση:

$$\det A = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Για έναν 3×3 πίνακα $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, ο υπολογισμός της ορίζουσας ανάγεται σε υπολογισμό 2×2 υπο-ορίζουσών.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναθέτουμε ένα πρόσημο σε κάθε στοιχείο του πίνακα, ξεκινώντας με το $+$ στην θέση $(1,1)$ και πηγαίνοντας εναλλάξ έτσι ώστε δύο γειτονικά στοιχεία οριζόντια ή κάθετα να έχουν πάντα αντίθετα πρόσημα:

$$\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ (-) & (+) & (-) \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ (+) & (-) & (+) \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Ορίζουσες

$$\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ (-) & (+) & (-) \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ (+) & (-) & (+) \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Στην συνέχεια, επιλέγεται μια γραμμή ή στήλη του πίνακα. Η ορίζουσα θα δίνεται από το άθροισμα των στοιχείων της επιλεχθείσας γραμμής ή στήλης, επί τα αντίστοιχα πρόσημα, επί την αντίστοιχη υπο-ορίζουσα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από τον πίνακα την γραμμή και την στήλη στην οποία ανήκει το αντίστοιχο στοιχείο.

Για παράδειγμα, αν επιλεγεί η 1η γραμμή, τότε:

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Παρατηρήστε ότι η αντίστοιχη υπο-ορίζουσα για το στοιχείο a_{ij} είναι αυτή που προκύπτει αν αφαιρέσουμε την i -γραμμή και j -στήλη του πίνακα.

Ορίζουσες

$$\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ (-) & (+) & (-) \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ (+) & (-) & (+) \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Αντίστοιχα, αν επιλεγεί η 2η γραμμή, τότε:

$$\det A = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Αν επιλεγεί η 3η γραμμή, τότε:

$$\det A = a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Ορίζουσες

$$\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ (-) & (+) & (-) \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ (+) & (-) & (+) \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Αν επιλεγεί η 1η στήλη, τότε:

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

Αν επιλεγεί η 2η στήλη, τότε:

$$\det A = -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

Αν επιλεγεί η 3η στήλη, τότε:

$$\det A = a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Ακολούθως, υπολογίζονται οι 2×2 ορίζουσες και προκύπτει η τιμή της $\det A$. Το ίδιο γενικεύεται σε πίνακες διάστασης $n \times n$, κάνοντας διαδοχικά αναπτύγματα στις ορίζουσες μέχρι να κατέβουμε σε διάσταση 2×2 .

Ορισμός

Το **ανάπτυγμα Laplace** ως προς την i -γραμμή του πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$, δίνεται από την σχέση:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

όπου A_{ij} είναι ο $(n-1) \times (n-1)$ υποπίνακας που προκύπτει από τον A αν αφαιρέσουμε την i -γραμμή και την j -στήλη.

Προσοχή!

Η ορίζουσα υπολογίζεται για κάθε πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ και η τιμή της **είναι μοναδική**. Συνεπώς, όποια γραμμή ή στήλη και να επιλέξετε στο ανάπτυγμα Laplace, θα πρέπει να λάβετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα!

Προφανώς μας συμφέρει να επιλέγουμε πάντα την γραμμή ή στήλη με τα **περισσότερα μηδενικά** ώστε να υπολογίζουμε λιγότερες υπο-ορίζουσες.

Ορίζουσες

► Έστω ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$. Υπολογίζουμε την ορίζουσα:

Αρχικά αναθέτουμε πρόσημα: $\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ -2 & 3 & -1 \\ (-) & (+) & (-) \\ 4 & -1 & 0 \\ (+) & (-) & (+) \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$.

Στην συνέχεια επιλέγουμε γραμμή ή στήλη ως προς την οποία θα αναπτύξουμε. Προφανώς είναι προτιμότερο να αναπτύξουμε ως προς την 3η στήλη που έχει τα περισσότερα μηδενικά:

$$\begin{aligned} \det A &= (-1) \det A_{13} - 0 \det A_{23} + 0 \det A_{33} \\ &= (-1) \det A_{13} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= (-1) (4 \times 5 - (-1) \times 1) \\ &= -21 \end{aligned}$$

Ορίζουσες

$$\det A = \begin{vmatrix} (+) & (-) & (+) \\ -2 & 3 & -1 \\ (-) & (+) & (-) \\ 4 & -1 & 0 \\ (+) & (-) & (+) \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

Αν είχαμε επιλέξει την 1η γραμμή:

$$\begin{aligned} \det A &= (-2) \det A_{11} - 3 \det A_{12} + (-1) \det A_{13} \\ &= (-2) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(0 - 0) - 3(0 - 0) + (-1)(20 + 1) \\ &= -21 \end{aligned}$$

Να υπολογίσετε τα αναπτύγματα ως προς τις υπόλοιπες γραμμές και στήλες.

Ιδιότητες Ορίζουσας

- 1 Η ορίζουσα τριγωνικού ή διαγώνιου πίνακα ισούται με το γινόμενο των διαγωνίων στοιχείων του: $\det A = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.
- 2 Αν ένας πίνακας έχει δύο ίσες γραμμές, $r_i = r_j$, ή ανάλογες μεταξύ τους, $r_i = k r_j$, ή μια μηδενική γραμμή, τότε έχει $\det A = 0$. Όμοια και για τις στήλες.
- 3 $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- 4 **Μετασχηματισμός Τύπου I:** Αν πολλαπλασιάσουμε μια γραμμή (ή στήλη) ενός πίνακα A με έναν αριθμό λ , τότε ο νέος πίνακας A' που προκύπτει έχει ορίζουσα,

$$\det A' = \lambda \det A.$$

- 5 **Μετασχηματισμός Τύπου II:** Αν προσθέσουμε σε μια γραμμή (ή στήλη) ενός πίνακα A , μια άλλη γραμμή (αντίστοιχα στήλη) του πολλαπλασιασμένη με έναν αριθμό, τότε ο νέος πίνακας A' που προκύπτει έχει ορίζουσα,

$$\det A' = \det A.$$

- 6 **Μετασχηματισμός Τύπου III:** Αν εναλλάξουμε την θέση δύο γραμμών (ή στηλών) ενός πίνακα A , ο νέος πίνακας A' που προκύπτει έχει ορίζουσα,

$$\det A' = -\det A.$$

Ορίζουσες

► Με χρήση των παραπάνω ιδιοτήτων, θα υπολογίσουμε την ορίζουσα,

$$\det A = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$$

Καταρχήν παρατηρούμε ότι στην 1η γραμμή και στήλη έχουμε παντού το στοιχείο a . Άρα, μπορούμε να σχηματίσουμε μηδενικά αφαιρώντας την 1η γραμμή από όλες τις υπόλοιπες. Αυτό είναι Μετασχηματισμός Τύπου II και δεν αλλάζει την ορίζουσα:

$$\det A = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} \begin{matrix} (-1) \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & b-a & c-a & c-a \\ 0 & b-a & c-a & d-a \end{vmatrix}$$

Παίρνουμε ανάπτυγμα Laplace ως προς την 1η στήλη:

$$\det A = a \begin{vmatrix} b-a & b-a & b-a \\ b-a & c-a & c-a \\ b-a & c-a & d-a \end{vmatrix} \begin{matrix} (-1) \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix} = a \begin{vmatrix} b-a & b-a & b-a \\ 0 & c-b & c-b \\ 0 & c-b & d-b \end{vmatrix}$$

Παίρνουμε πάλι ανάπτυγμα Laplace ως προς την 1η στήλη:

$$\begin{aligned} \det A &= a(b-a) \begin{vmatrix} c-b & c-b \\ c-b & d-b \end{vmatrix} \\ &= a(b-a) [(c-b)(d-b) - (c-b)^2] \\ &= a(b-a)(c-b) [(d-b) - (c-b)] \\ &= a(b-a)(c-b)(d-c) \end{aligned}$$

Προτάσεις

Έστω οι πίνακες $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, τότε ισχύουν οι ακόλουθες προτάσεις:

- ❶ $\det A^\top = \det A$, $\det \bar{A} = \overline{\det A}$, $\det A^* = \overline{\det A}$
- ❷ $\det(A B) = \det A \det B$
- ❸ $\det(A^k) = (\det A)^k$

Πρόταση

Ένας πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$ αντιστρέφεται αν και μόνο αν $\det A \neq 0$.

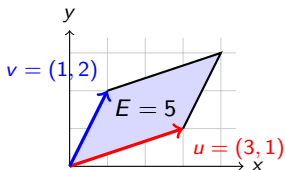
Ορίζουσες - Γεωμετρική Ερμηνεία

Ορίζουσα $2 \times 2 =$ Εμβαδόν

Αν $u = (a, c)$ και $v = (b, d)$ είναι οι στήλες του πίνακα $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, τότε

$$|\det A| = |ad - bc| = \text{εμβαδόν του παραλληλογράμμου με πλευρές } u, v.$$

Το **πρόσημο** της ορίζουσας δηλώνει τον **προσανατολισμό**: $\det A > 0$ αν η στροφή από το u προς το v είναι αριστερόστροφη (θετική φορά) και $\det A < 0$ αν είναι δεξιόστροφη. Επειδή $\det A^T = \det A$, το ίδιο ισχύει για τις γραμμές.



► Για $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ έχουμε $\det A = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$, δηλαδή το παραλληλόγραμμο με πλευρές $u = (3, 1)$, $v = (1, 2)$ έχει εμβαδόν 5. Η στροφή από το u στο v είναι αριστερόστροφη, άρα $\det A > 0$.

Αν εναλλάξουμε τις στήλες, $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 6 = -5$: ίδιο εμβαδόν, αντίθετος προσανατολισμός (Μετασχηματισμός Τύπου III).

Αν οι στήλες είναι ανάλογες, π.χ. $v = 2u$, το «παραλληλόγραμμο» εκφυλίζεται σε ευθύγραμμο τμήμα και $\det A = 0$.

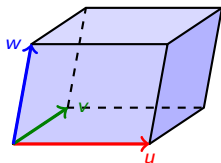
Ορίζουσες - Γεωμετρική Ερμηνεία

Ορίζουσα $3 \times 3 = \text{'Όγκος}$

Αν $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ είναι οι στήλες (ή οι γραμμές) ενός πίνακα $A \in M_3(\mathbb{R})$, τότε

$$|\det A| = \text{όγκος του παραλληλεπιπέδου με ακμές } u, v, w.$$

Το πρόσημο δηλώνει αν η τριάδα (u, v, w) είναι δεξιόστροφη (+) ή αριστερόστροφη (-). Γενικά, για $A \in M_n(\mathbb{R})$, το $|\det A|$ είναι ο n -διάστατος «όγκος» που ορίζουν οι στήλες του.



► Ο διαγώνιος πίνακας $\text{diag}(1, 2, 3)$ έχει στήλες $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 3)$, που ορίζουν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο $1 \times 2 \times 3$ με όγκο $6 = \det A$. Γενικότερα, για διαγώνιο ή τριγωνικό πίνακα ο όγκος είναι το γινόμενο των διαγωνίων στοιχείων (Ιδιότητα 1).

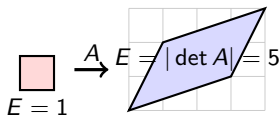
► Ο πίνακας του παραδείγματος με $\det A = -21$ ορίζει παραλληλεπίπεδο όγκου 21 και οι στήλες του αποτελούν αριστερόστροφη τριάδα.

Συνέπεια: $\det A = 0$ ανν ο όγκος μηδενίζεται, δηλαδή ανν τα u, v, w είναι **συνεπίπεδα** (κάποιο είναι γραμμικός συνδυασμός των άλλων). Αυτή είναι η γεωμετρική όψη της πρότασης « A αντιστρέψιμος ανν $\det A \neq 0$ ».

Ορίζουσες - Γεωμετρική Ερμηνεία

Ορίζουσα = Συντελεστής κλίμακας ενός γραμμικού μετασχηματισμού

Ο πίνακας $A \in M_n(\mathbb{R})$ ορίζει την απεικόνιση $x \mapsto Ax$. Το μοναδιαίο τετράγωνο (κύβος) απεικονίζεται στο παραλληλόγραμμο (παραλληλεπίπεδο) με πλευρές τις στήλες του A . Επομένως **κάθε** χωρίο εμβαδού (όγκου) E απεικονίζεται σε χωρίο εμβαδού (όγκου) $|\det A| \cdot E$, και ο προσανατολισμός αντιστρέφεται αν $\det A < 0$.



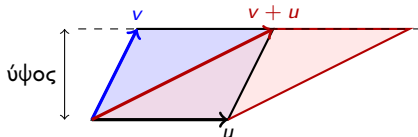
Μετασχηματισμός	Πίνακας	det
Κλιμάκωση	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$a b$
Στροφή κατά θ	$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	1
Κατοπτρισμός (ως προς x)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	-1
Διάτμηση (shear)	$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1
Προβολή στον άξονα x	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	0

Στροφή και διάτμηση διατηρούν τα εμβαδά, ο κατοπτρισμός αντιστρέφει τον προσανατολισμό, ενώ η προβολή «συνθλίβει» το επίπεδο σε ευθεία: χάνεται πληροφορία, άρα δεν αντιστρέφεται ($\det = 0$). Η $\det(AB) = \det A \det B$ λέει ότι σε διαδοχικούς μετασχηματισμούς οι συντελεστές κλίμακας πολλαπλασιάζονται. Ομοίως, $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Ορίζουσες - Γεωμετρική Ερμηνεία

Οι ιδιότητες της ορίζουσας που είδαμε αποκτούν πλέον απλή γεωμετρική σημασία:

- **Τύπος I** (πολλαπλασιασμός γραμμής με λ):
μια πλευρά του παραλληλογράμμου επιμηκύνεται κατά λ , άρα και το εμβαδόν:
 $\det A' = \lambda \det A$.
- **Τύπος II** (πρόσθεση πολλαπλασίου άλλης γραμμής): η κορυφή v ολισθαίνει **παράλληλα** προς την πλευρά u στη θέση $v + k u$. Η βάση και το ύψος δεν αλλάζουν, άρα ούτε το εμβαδόν: $\det A' = \det A$.
- **Τύπος III** (εναλλαγή γραμμών): ίδιο σχήμα, αντίθετος προσανατολισμός:
 $\det A' = -\det A$.
- **Ίσες ή ανάλογες γραμμές**: οι πλευρές είναι συγγραμμικές, το σχήμα εκφυλίζεται και $\det A = 0$.
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$: αν όλες οι n ακμές πολλαπλασιαστούν με λ , ο n -διάστατος όγκος πολλαπλασιάζεται με λ^n .



Τύπος II: ίδια βάση, ίδιο ύψος, ίδιο εμβαδόν.

Ορίζουσες - Υπολογισμός

Το ανάπτυγμα Laplace είναι πολύ ακριβό!

Το πλήρες ανάπτυγμα ενός $n \times n$ πίνακα απαιτεί περίπου $n!$ πολλαπλασιασμούς. Για $n = 10$ αυτό είναι $\sim 3.6 \times 10^6$, για $n = 20$ είναι $\sim 2.4 \times 10^{18}$ (χιλιάδες χρόνια σε σύγχρονο υπολογιστή), ενώ στη μηχανική το n φτάνει τα εκατομμύρια.

Υπολογισμός με απαλοιφή (Gauss)

Με μετασχηματισμούς Τύπου II (δεν αλλάζουν την ορίζουσα) και Τύπου III (αλλάζουν πρόσημο) φέρνουμε τον πίνακα σε **άνω τριγωνική** μορφή U . Τότε,

$$\det A = (-1)^s u_{11} u_{22} \cdots u_{nn},$$

όπου s το πλήθος των εναλλαγών γραμμών. Κόστος: $\sim n^3/3$ πράξεις (για $n = 20$ μόλις ~ 2700). Έτσι την υπολογίζουν MATLAB, NumPy κ.λπ. (παραγοντοποίηση LU).

► Για τον πίνακα του παραδείγματος: εναλλαγή 1ης και 3ης γραμμής ($s = 1$) ώστε ο οδηγός να είναι 1, και κατόπιν μηδενισμός κάτω από τη διαγώνιο:

$$\left| \begin{array}{ccc} -2 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{array} \right| \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} - \left| \begin{array}{ccc} 1 & 5 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{array} \right| \xrightarrow{\substack{r_2 - 4r_1 \\ r_3 + 2r_1}} - \left| \begin{array}{ccc} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -21 & 0 \\ 0 & 13 & -1 \end{array} \right| \xrightarrow{r_3 + \frac{13}{21}r_2} - \left| \begin{array}{ccc} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -21 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right| = -21,$$

αφού το γινόμενο των διαγωνίων στοιχείων είναι $1 \cdot (-21) \cdot (-1) = 21$ και έγινε $s = 1$ εναλλαγή.

Αντίστροφος Πίνακας

Σημασία του αντίστροφου πίνακα

Η ορίζουσα ενός πίνακα μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την αντιστρεψιμότητά του. Όμως γιατί είναι σημαντική η αντιστροφή;

Στις περισσότερες εφαρμογές του φυσικού κόσμου όπου απαιτούνται υπολογισμοί, εμφανίζονται γραμμικά συστήματα των οποίων αναζητούμε την λύση.

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από ένα πλήθος γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους. Η γενική μορφή τους είναι:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

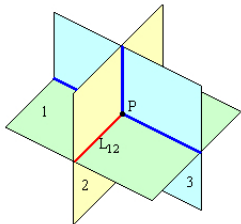
όπου x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, είναι οι άγνωστοι, a_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$, είναι γνωστοί συντελεστές των αγνώστων και b_i , $i = 1, 2, \dots, n$, είναι σταθεροί όροι.

Η επίλυση του συστήματος είναι η διαδικασία εύρεσης κατάλληλων τιμών των αγνώστων x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι εξισώσεις του συστήματος, ταυτόχρονα.

Σε μεγάλα συστήματα, δεν είναι εφικτή η αναλυτική επίλυση με απλή αντικατάσταση.

Αντίστροφος Πίνακας

Για παράδειγμα, η εύρεση της τομής των 3 επιπέδων που ορίζονται από τις σχέσεις,



$$\text{επίπεδο 1 : } 2x - 3y + 4z - 1 = 0$$

$$\text{επίπεδο 2 : } x - y - z + 1 = 0$$

$$\text{επίπεδο 3 : } -x + 2y - z + 2 = 0$$

και τέμνονται σε ένα μοναδικό σημείο, ανάγεται στην επίλυση του συστήματος,

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & - & 3y & + & 4z & = & 1 \\ x & - & y & - & z & = & -1 \\ -x & + & 2y & - & z & = & -2 \end{array}$$

Το σύστημα μπορεί να γραφτεί ισοδύναμα σε μορφή πινάκων ως εξής,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}}_b \iff AX = b$$

Αντίστροφος Πίνακας

Επομένως, αν υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας A^{-1} , έχουμε,

$$\begin{aligned}AX = b &\iff A^{-1}(AX) = A^{-1}b \\&\iff (A^{-1}A)X = A^{-1}b \\&\iff IX = A^{-1}b \\&\iff X = A^{-1}b\end{aligned}$$

Δηλαδή, η λύση X του συστήματος δίνεται από το γινόμενο των πινάκων A^{-1} και b .

Επομένως, η επίλυση του γραμμικού συστήματος ανάγεται στην εύρεση του αντίστροφου του πίνακα A των συντελεστών των αγνώστων. ■

Αντίστροφος Πίνακας

Ορισμός

Αλγεβρικά συμπληρώματα ενός τετραγωνικού πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλούνται οι ποσότητες,

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

όπου A_{ij} είναι ο υποπίνακας που προκύπτει από τον A αν αφαιρεθεί η i -γραμμή και η j -στήλη του.

Αντίστροφος Πίνακας

► Έστω ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Υπολογίζουμε τα αλγεβρικά συμπληρώματα:

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \det A_{11} = -7, \quad c_{11} = (-1)^{1+1} \det A_{11} = -7$$

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \det A_{12} = 3, \quad c_{12} = (-1)^{1+2} \det A_{12} = -3$$

Ομοιοτρόπως λαμβάνουμε,

$$c_{13} = 2, \quad c_{21} = -2, \quad c_{22} = -2, \quad c_{23} = 0, \quad c_{31} = -3, \quad c_{32} = -3, \quad c_{33} = 2. \quad \blacksquare$$

Αντίστροφος Πίνακας

Ορισμός

Προσαρτημένος (adjugate) ενός τετραγωνικού πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλείται ο πίνακας $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{F})$, ο οποίος στην (i,j) -θέση του περιέχει το αλγεβρικό συμπλήρωμα c_{ji} . Δηλαδή,

$$\text{adj}(A) = C^T,$$

όπου,

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

είναι ο πίνακας των αλγεβρικών συμπληρωμάτων του A .

Αντίστροφος Πίνακας

► Για τον πίνακα του προηγούμενου παραδείγματος,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

του οποίου έχουμε ήδη υπολογίσει τα αλγεβρικά συμπληρώματα, έχουμε,

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -3 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

και άρα ο προσαρτημένος του είναι,

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} -7 & -2 & -3 \\ -3 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \blacksquare$$

Αντίστροφος Πίνακας

Πρόταση

Ένας πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$ είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν,

$$\det A \neq 0,$$

και τότε ο αντίστροφος πίνακας δίνεται από την σχέση,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A),$$

όπου $\operatorname{adj}(A)$ ο προσαρτημένος πίνακας του A .

Αντίστροφος Πίνακας

► Για τον πίνακα του προηγούμενου παραδείγματος,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

έχουμε ότι,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \overset{\text{C}_1}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Επομένως ο πίνακας αντιστρέφεται. Επίσης βρήκαμε τον προσαρτημένο του,

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -7 & -2 & -3 \\ -3 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Συνεπώς, ο αντίστροφος του A είναι ο πίνακας,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A) = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -7 & -2 & -3 \\ -3 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/4 & 1/2 & 3/4 \\ 3/4 & 1/2 & 3/4 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Γιατί ενδιαφέρουν έναν μηχανικό; (1/2)

- **Μοναδικότητα λύσης σε φυσικά συστήματα.** Κυκλώματα (νόμοι Kirchhoff), ισορροπία δυνάμεων σε δικτυώματα, ροές σε δίκτυα, πεπερασμένα στοιχεία: όλα καταλήγουν σε σύστημα $Ax = b$ με μοναδική λύση αν $\det A \neq 0$. Ιδιόμορφος πίνακας δυσκαμψίας ($\det K = 0$) σημαίνει κατασκευή ανεπαρκώς στηριγμένη (μηχανισμός). Η μέθοδος Cramer (επόμενη ενότητα) δίνει τη λύση απευθείας με ορίζουσες.
- **Εξωτερικό γινόμενο, ροπές και κάθετα διανύσματα.** Για $u, v \in \mathbb{R}^3$,

$$u \times v = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Ροπή δύναμης $\tau = r \times F$, κάθετο διάνυσμα σε επιφάνεια (φωτισμός στα γραφικά, πλέγματα), εμβαδόν τριγώνου PQR : $E = \frac{1}{2} \|(Q - P) \times (R - P)\|$.

- **Αλλαγή μεταβλητών σε ολοκληρώματα: η Ιακωβιανή ορίζουσα.** Αν $(x, y) = \Phi(u, v)$, τότε

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\Phi(u, v)) |\det J_\Phi(u, v)| du dv, \quad J_\Phi = \begin{pmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial v \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial v \end{pmatrix}.$$

Για πολικές συντεταγμένες $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ προκύπτει $\det J = r$, το γνωστό $dx dy = r dr d\theta$: το $|\det J|$ είναι ο **τοπικός συντελεστής κλίμακας εμβαδού** της γεωμετρικής ερμηνείας.

Γιατί ενδιαφέρουν έναν μηχανικό; (2/2)

- **Ρομποτική.** Η Ιακωβιανή $J(q)$ ενός βραχίονα συνδέει τις ταχύτητες των αρθρώσεων με την ταχύτητα του άκρου. Όταν $\det J(q) = 0$ ο βραχίονας βρίσκεται σε **ιδιόμορφη διάταξη**: χάνει έναν βαθμό ελευθερίας και ο έλεγχος απαιτεί άπειρες ταχύτητες αρθρώσεων. Ο σχεδιασμός τροχιών αποφεύγει τα $\det J \approx 0$.
- **Γραφικά, CAD, όραση υπολογιστών.** Κάθε μετασχηματισμός $2\Delta/3\Delta$ είναι πίνακας. Η ορίζουσα λέει πόσο αλλάζει ο όγκος ενός μοντέλου, αν $\det < 0$ το μοντέλο έχει κατοπτριστεί, και αν $\det \approx 0$ ο μετασχηματισμός είναι εκφυλισμένος.
- **Ιδιοτιμές, ταλαντώσεις και ευστάθεια.** Οι ιδιοσυχνότητες μιας κατασκευής και η ευστάθεια ενός συστήματος ελέγχου προκύπτουν από τις ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου $\det(A - \lambda I) = 0$ (θα το δούμε στη συνέχεια του μαθήματος).
- **Διαφορικές εξισώσεις.** Η ορίζουσα Wronski ενός συνόλου λύσεων,
$$W = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix},$$
 είναι μη μηδενική αν οι λύσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες (δίνουν τη γενική λύση).
- **Δεδομένα και μηχανική μάθηση.** Η ορίζουσα του πίνακα συνδιακύμανσης Σ εμφανίζεται στην πολυδιάστατη κανονική κατανομή («γενικευμένη διασπορά»). $\det \Sigma \approx 0$: κάποια χαρακτηριστικά είναι σχεδόν γραμμικώς εξαρτημένα, άρα πλεονάζοντα.

Αριθμητική προσοχή

Μικρή ορίζουσα **δεν** σημαίνει «σχεδόν ιδιόμορφος» πίνακας: $\det(0.1 I_{10}) = 10^{-10}$, αλλά ο πίνακας αντιστρέφεται άψογα. Την αριθμητική «ευαισθησία» τη μετρά ο **δείκτης κατάστασης** (condition number), όχι η ορίζουσα.

Σύνοψη

- ✓ Η ορίζουσα είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνικό πίνακα. Υπολογίζεται με ανάπτυγμα Laplace ως προς οποιαδήποτε γραμμή ή στήλη ή, αποδοτικά, με απαλοιφή.
- ✓ Οι στοιχειώδεις μετασχηματισμοί επιδρούν προβλέψιμα: Τύπος I πολλαπλασιάζει με λ , Τύπος II δεν αλλάζει τίποτα, Τύπος III αλλάζει πρόσημο.
- ✓ Γεωμετρικά, $|\det A|$ είναι το εμβαδόν / ο όγκος που ορίζουν οι στήλες του A και ο συντελεστής κλίμακας του μετασχηματισμού $x \mapsto Ax$. Το πρόσημο δηλώνει προσανατολισμό.
- ✓ $\det A \neq 0 \iff A$ αντιστρέψιμος $\iff$ οι στήλες είναι γραμμικώς ανεξάρτητες $\iff$ το $Ax = b$ έχει μοναδική λύση.
- ✓ $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$: χρήσιμος θεωρητικά, ακριβός υπολογιστικά για μεγάλα n .
- ✓ Η ορίζουσα εμφανίζεται παντού στη μηχανική: ιακωβιανές, εξωτερικό γινόμενο, ιδιοτιμές, ευστάθεια, γραφικά, δεδομένα.